

Guia de Implantação

Controle de Acesso — Facial, Botoeira, Catraca e Leitores

Passo a passo para instalar na portaria e integrar com os dispositivos.

1. Como o sistema conversa com os aparelhos

O sistema web roda na nuvem (o navegador é só a tela). Os aparelhos ficam na rede local, com IP privado (ex.: 192.168.1.50). A comunicação tem dois sentidos:

- Evento sobe (aparelho -> nuvem): o facial/leitor ENVIA o acesso para a URL de webhook pela internet. Alimenta a aba Eventos, registra entrada/baixa e dispara o push no app. NÃO precisa de agente.
- Comando desce (nuvem -> aparelho): cadastrar rosto, testar, abrir porta. A nuvem não alcança o IP privado da LAN — quem faz a ponte é o Agente Local (programa num PC da portaria).

Fase 0 — Antes de sair

- Gere o executável do agente (uma vez): em click-cond-web/agent/ rode "npm run build:exe". Leve click-agent.exe, .env.example e install-windows.bat.
- Tenha: login do portal, IPs e credenciais (API) de cada aparelho, e a URL da API na nuvem.
- Tenha as fotos dos moradores.

Fase 1 — Rede física

1. Ligue os aparelhos no switch e no roteador.
2. Confirme que o roteador tem internet.
3. Dê IP fixo a cada aparelho (reserva de DHCP ou IP estático). Sem isso o IP muda e quebra.
4. Anote IP, porta, usuário e senha da API de cada aparelho.
5. Escolha o PC da portaria (sempre ligado, mesma rede) — onde o agente roda.

Fase 2 — Cadastro no sistema web

1. Acesse o portal e faça login.
2. Registre o condomínio, blocos e apartamentos.
3. Cadastre os moradores COM FOTO (a foto é o que o facial reconhece).

Fase 3 — Cadastrar os dispositivos no portal

Em "Terminais de Dispositivos" -> "Novo Dispositivo", para cada aparelho:

1. Escolha o Tipo: Terminal Facial, Botoeira Relé IP, Catraca Eletrônica IP, Leitor de Tags RFID ou Leitor de QR Code.
2. Preencha IP, porta, fabricante e usuário/senha da API.
3. Sentido (facial/catraca/leitor): Entrada, Saída ou Automático. Para baixa por facial, cadastre um terminal de saída com Sentido = Saída.
4. Salve. O sistema gera o token / URL de webhook do aparelho.

Fase 4 — Configurar cada aparelho

1. Faciais e leitores: aponte o "envio de eventos / monitor / push" do aparelho para a URL do webhook (botão "Copiar URL Webhook").
2. Control ID: habilite a API REST / monitor e use o usuário/senha da API (não só a senha da tela).
3. Botoeira/catraca: são apenas acionadores. Não têm webhook nem cadastro de rosto — só precisam do IP.

Fase 5 — Instalar o Agente Local (PC da portaria)

1. Copie para o PC: click-agent.exe, .env e install-windows.bat.
2. No .env preencha API_URL (URL da nuvem) e DEVICE_TOKENS (tokens dos aparelhos, separados por vírgula — o token é o final da URL do webhook).

3. Rode install-windows.bat como Administrador (inicia com o Windows), ou dê dois cliques no .exe para testar.
4. No portal, o card de cada aparelho deve mostrar "Agente conectado".

Fase 6 — Enviar os rostos para os faciais

1. Quando o agente conecta, o sistema já empurra os rostos pendentes sozinho (back-fill automático).
2. Para forçar/garantir, clique "Sincronizar rostos" na tela de Terminais e acompanhe o painel (enviados / pendentes / erro).
3. Leitores RFID/QR: cadastre as credenciais com a captura guiada (apresente o crachá no leitor).

Fase 7 — Testes e go-live

1. "Testar Conexão" em cada aparelho deve ficar Online.
2. Botoeira/Catraca: "Acionar Abertura" abre a porta/catraca.
3. Facial: morador cadastrado chega, é reconhecido, a porta abre e o acesso aparece na aba Eventos + push no app.
4. Leitor + botoeira: passa o crachá, o sistema identifica e aciona a botoeira automaticamente.
5. Saída/baixa: teste no terminal de saída (Sentido = Saída) — o visitante recebe baixa.

Quem faz o quê (por tipo de dispositivo)

Dispositivo	Precisa rosto?	Precisa webhook?	Como abre
Facial	Sim (sync)	Sim (eventos)	Reconhece e abre sozinho
Botoeira	Não	Não	Acionada pelo sistema/ agente
Catraca	Não	Não	Acionada pelo sistema/ agente
Leitor RFID/QR	Não (credencial)	Sim	Lê -> sistema valida -> aciona relé

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável
Card "Sem agente"	Agente parado / .env errado / PC sem rede
"Testar Conexão" Offline	IP/porta/credencial errados ou aparelho fora da rede
Facial não reconhece	Rosto não sincronizado ou morador sem foto
Evento não aparece	Webhook não configurado no aparelho / sem internet
Baixa não acontece	Terminal de saída sem Sentido = Saída
"Acionar" falha	Fabricante sem suporte HTTP (zkteco/topdata/henry) -> botoeira genérica

Anexo — Por que o Agente Local (executável)

Uma página web servida da nuvem (HTTPS) não consegue falar com um aparelho em IP privado da LAN — nem o servidor na nuvem (não roteia IP privado), nem o navegador (bloqueia HTTP da LAN a partir de página HTTPS). Para a nuvem mandar comando ao aparelho, algo precisa estar dentro da rede fazendo a ponte. O Agente é a menor peça possível e conecta só para fora (não exige liberar porta no roteador).

Dá para não rodar nada?

- Só EVENTOS (sem agente): o aparelho reconhece e abre sozinho e manda eventos para a nuvem (webhook). Aba Eventos, entrada/baixa e push funcionam SEM agente. Perde-se cadastrar rosto pelo portal e acionar remotamente — o cadastro passa a ser feito na tela do aparelho.
- Experiência COMPLETA pelo portal (cadastrar do web/app, testar, abrir): exige o Agente. Mas ele é instalado uma vez e roda sozinho com o Windows.
- Futuro: aparelhos em modo push (ex.: Control iD) conectam para fora sozinhos; se o backend implementar esse protocolo, o agente deixa de ser necessário (específico por fabricante, ainda não implementado).